

7)

Datos: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Lam. Pass} \\ D = 100 \mu s \text{ en Bessel de fase} \\ \text{Desamb. de retardo máximo} = \text{Delay en am} = 10\% , w_1 = 25 \text{ K rad/s} \\ \text{Amáx} = \text{Band Pass atenuación} = 1 \text{ dB} , w_2 = 10 \text{ K rad/s} \\ \text{MFB} \Rightarrow \text{estructura poro sintetizar} \end{array} \right.$

1º Determinación: $N_2 = \frac{1}{0} = \frac{1}{100 \mu} = 10 \cdot K = 10 \cdot 10^3 = \text{Factor de normalización}$
 con $\Omega_N = 2\pi \cdot N_2 = 2\pi \cdot \frac{1}{0}$

2º Obtener normalización de w_1 y w_2 por los gráficos roll off

$$\Omega_1 = \frac{w_1}{N_2} = \frac{25 \cdot K}{10 \cdot K} = 2,5 \text{ rad/seg} , \Omega_2 = \frac{w_2}{N_2} = \frac{10 \cdot K}{10 \cdot K} = 1 \text{ rad/seg}$$

3º Observa gráficos y sean "m"

• con Ω_1 , observa los gráficos "Delay en am % vs Normalized Frequency" (línea azul) ①

y por simple inspección $\Rightarrow m=4$

• con Ω_2 , observa los gráficos "Passband Attenuation m dB vs Normalized Frequency" (línea azul) ②

y por simple inspección $\Rightarrow m=3$

• De ambos gráficos $\Rightarrow m=4$ poro gráficos ① y $m=3$ poro gráficos ②
 $\Rightarrow$ elige el "m" más alto. Queda $m=4$

4º construye polinomios de Bessel $\Rightarrow B_m(s) = \cosh(s) + \sinh(s)$

$$\text{Polinomios de } \cosh(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{s}{3} + \frac{1}{\frac{s}{5} + \frac{1}{\frac{s}{7} + \frac{1}{\frac{s}{9} + \dots}}}}$$

$$\Rightarrow m=1 \Rightarrow \frac{1}{s} , m=2 \Rightarrow \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{s}{3}} , m=3 \Rightarrow \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{s}{3} + \frac{1}{\frac{s}{5}}} \text{ y siguientes objetivos}$$

$\Rightarrow$

$$m=4 \Rightarrow \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \frac{1}{\frac{5}{s} + \frac{1}{\frac{7}{s}}}} = \coth(4)$$

$$\bullet \text{ Alameda } \frac{5}{s} + \frac{1}{\frac{7}{s}} = \frac{5}{s} + \frac{s}{7} = \frac{35 + s^2}{7 \cdot s}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \frac{7s}{s^2+35}} = \coth(4)$$

$$\bullet \text{ Alamedonda } \frac{3}{s} + \frac{7s}{s^2+35} = \frac{3(s^2+35) + 7s^2}{(s^2+35) \cdot s} = \frac{3s^2 + 105 + 7s^2}{s^3 + s \cdot 35} = \frac{10s^2 + 105}{s^3 + 35s}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{s} + \frac{s^3 + 35 \cdot s}{10s^2 + 105} = \coth(4) \Rightarrow \frac{(10s^2 + 105) + (s^3 + 35s) \cdot s}{(10s^2 + 105) \cdot s}$$

$$\Rightarrow \frac{s^4 + 45s^2 + 105}{10s^3 + 105s} = \coth(4)$$

Donde $\coth(4) = \frac{\cosh(4)}{\sinh(4)}$ y $B_m(s) = \cosh_m(s) + \sinh_m(s)$

$$\text{y } m=4 \Rightarrow B_4 = s^4 + 45s^2 + 105 + 10s^3 + 105s$$

$$B_4 = s^4 + 10s^3 + 45s^2 + 105s + 105 \rightarrow \text{Polinomio de Denel}$$

Por otro lado; $H(s) = \frac{B_m(0)}{B_m(s)}$ donde queremos que el numerador

de la transferencia $H(s)$ sea una cte tal que cte = $B_m(0)$ y así logramos que $H(s=j\omega)$ en $\omega=0$, sea $H(j0)=1 \Rightarrow$ O sea para la continua

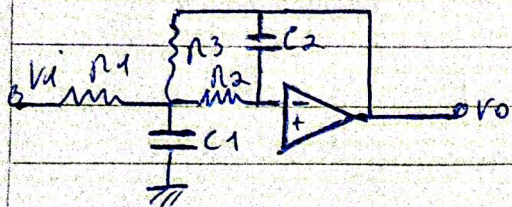
5º Construimos la transferencia $H(s)$ con $B_m(0)=1$ cte en numerador de $H(s)$

$$H(s) = \frac{B_4(0)}{B_4(s)} = \frac{105}{s^4 + 10s^3 + 45s^2 + 105s + 105} \text{ y simplificando el denominador}$$

$$\Rightarrow |H(s)| = \frac{11.49}{(s^2 + 4.215s + 11.49) \cdot (s^2 + 5.785s + 11.1)}$$

6º Sintetizar

Por enunciado sistemas MFB de orden (2):



$$H(s) = \frac{-1/R_2 C_1 C_2}{s^2 + s \cdot \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{1}{R_2 R_3 C_1 C_2}}$$

Enunciado: Por enunciado de diseño $\Rightarrow R_{1,2,3} N = 1k, Z_N = 1K$
 y por inspección de $H_1(s) = \frac{11.49}{s^2 + 4.215s + 11.49}$ vemos que:

$$4.215 = \frac{1}{C_1 N} \left(\frac{1}{R_1 N} + \frac{1}{R_2 N} + \frac{1}{R_3 N} \right) \Rightarrow 4.215 = \frac{1}{C_1 N} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right)$$

$$4.215 = \frac{1}{C_1 N} \cdot 3 \Rightarrow C_1 N = 0.711F$$

$$11.49 = \frac{1}{R_2 N \cdot R_3 N \cdot C_1 N \cdot C_2 N} \Rightarrow 11.49 = \frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 0.711 \cdot C_2 N} \Rightarrow C_2 N = 0.122F$$

Desnormalizando $C = \frac{C_N}{\Omega_N \cdot Z_N}$, $\Omega_N = 2\pi \cdot \frac{f}{f} = 2\pi \cdot 60K$

$$C_1 = \frac{C_1 N}{\Omega_N \cdot Z_N} = \frac{0.711F}{2\pi \cdot 60K \cdot 1K} = 11.316mF = C_1$$

$$C_2 = \frac{C_2 N}{\Omega_N \cdot Z_N} = \frac{0.122F}{2\pi \cdot 60K \cdot 1K} = 1.94mF = C_2$$

$$R_{1,2,3} = R_{1,2,3} N \cdot Z_N \therefore = 1K = R_1 = R_2 = R_3$$

• El cociente $\Omega_N \cdot Z_N$ podría ser mm2 o usar directamente N_N

2º elemento Por enteros de diseño $R_{1,2,3N} = 1\Omega$ y $Z_N = 1K$
 y por implicación de $H_2(s) = \frac{9,14}{s^2 + 5,795s + 9,14}$

$$5,795 = \frac{1}{C_{1N}} \cdot \left(\frac{1}{R_{1N}} + \frac{1}{R_{2N}} + \frac{1}{R_{3N}} \right) \Rightarrow 5,795 = \frac{1}{C_{1N}} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right)$$

$$\Rightarrow 5,795 = \frac{1}{C_{1N}} \cdot 3 \Rightarrow C_{1N} = 0,15176F$$

$$9,14 = \frac{1}{R_{2N} \cdot R_{3N} \cdot C_{1N} \cdot C_{2N}} \Rightarrow 9,14 = \frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 0,15176F \cdot C_{2N}} \Rightarrow C_{2N} = 0,2114F$$

Desnormalizando: $C = \frac{C_N}{R_N \cdot Z_N}$, $R_N = 2\pi f_{cr}$

$$C_1 = \frac{C_{1N}}{R_N \cdot Z_N} = \frac{0,15176F}{2\pi \cdot 10k \cdot 1K} = 8124mF = C_1$$

$$C_2 = \frac{C_{2N}}{R_N \cdot Z_N} = \frac{0,2114F}{2\pi \cdot 10k \cdot 1K} = 313645mF = C_2$$

$$R_{1,2,3} = R_{1,2,3N} \cdot Z_N = 1K\Omega = R_{1,2,3}$$

El cociente $R_N \cdot Z_N$ podría ser 2π y usar directamente R_N

circuito:

